



IHK RHEIN-NECKAR

BIG DATA ENGINEER 2-2026

"ISTANBUL HOUSING MARKET ANALYTICS PIPELINE"

Präsentation der Projektarbeit

von Rukiye Erdogan

23.05.2026

GitHub: github.com/rukiye-erdogan

Tableau: [Tableau Public Profile](#)

PROJEKTIDEE

- Analyse des Immobilienmarktes in Istanbul
- Automatische Überwachung neuer Residence-Angebote
- ETL Pipeline mit historischen Datensätzen
- Dashboard Visualisierung mit Tableau
- Telegram-Bot für Echtzeit-Benachrichtigungen

KAGGLE DATENQUELLE

Ausgangspunkt des Projekts war ein Kaggle Datensatz mit Immobilienpreisen aus Istanbul. Daraus entstanden die ersten Datenanalysen und Tableau Dashboards.

[Kaggle Dataset öffnen](#)

TABLEAU DASHBOARDS

Istanbul Housing Market Analytics 2026

[Dashboard öffnen](#)

Istanbul Residence Listings Analysis

[Dashboard öffnen](#)

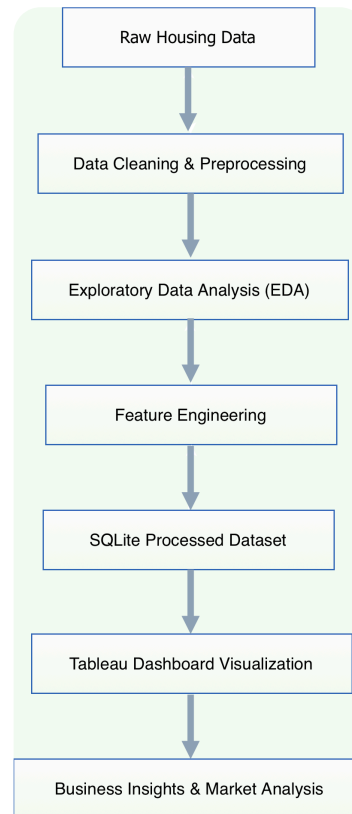
PROBLEMSTELLUNG

- Keine automatische Datenaktualisierung in Tableau Public
- Keine Scheduler Funktion verfügbar
- Keine Echtzeit Benachrichtigungen
- Nur Tableau Public Web Authoring Konto vorhanden
- Keine Backend Automatisierung möglich

LÖSUNGSIDEE

- Entwicklung einer automatisierten ETL Pipeline
- Web Scraping neuer Immobilienangebote
- Historische Datenspeicherung mit SQLite
- Telegram-Bot für automatische Alerts
- Automatische Preismrechnung in EUR & USD

PIPELINE ARCHITEKTUR



PROJEKTSTRUKTUR

```
istanbul-housing-market-analytics-pipeline/
├── assets/
│   ├── architecture/          # Pipeline architecture diagrams
│   ├── bot/                   # Telegram bot assets & notifications
│   ├── dashboards/            # Tableau dashboard screenshots
│   └── screenshots/           # Additional project visuals
├── dashboards/                 # Tableau dashboard workbooks
├── data/
│   ├── raw/                   # Raw scraped datasets
│   ├── processed/             # Cleaned & transformed datasets
│   ├── historical/            # Historical residence price tracking
│   ├── snapshots/             # Daily pipeline snapshots
│   ├── exports/               # CSV pipeline exports
│   └── istanbul_housing.db     # SQLite database
├── notebooks/
│   ├── 01_data_exploration.ipynb
│   └── 02_big_data_architecture.ipynb
├── scripts/
│   ├── alerts/                # Telegram notification logic
│   ├── automation/            # Automated scheduling scripts
│   ├── processing/
│   │   └── exchange_rates.py  # Currency conversion logic
│   ├── scraping/
│   │   └── scrape_hepsiemlak.py # Istanbul residence web scraping
│   └── run_pipeline.py         # Main ETL pipeline execution
├── tests/
│   └── test_connection.py
├── presentation/              # Final project presentation
├── run_full_pipeline.sh       # Full automation runner
├── requirements.txt
├── README.md
└── LICENSE
```

VERWENDETE TECHNOLOGIEN

- Python • Pandas • SQLite
- Telegram API • Web Scraping
- Tableau • Git & GitHub
- Bash Automation • ETL Pipeline
- Multi-Currency Conversion
- Custom Emoji System

TELEGRAM BOT REVIEW

Telegram-Profilbild vom Istanbul Housing Alert Bot



BOT BRANDING & WORKFLOW

Istanbul Housing Alerts Bot 🐻

Dein persönlicher Immobilien-Scout für Istanbul 🏡💛



Gute Laune. Gute Lage. Gutes Leben. 🏡💛

Wir finden die besten Kaufangebote in Istanbul – für deine Zukunft! 🏡💛

Aktuelle Kaufangebote

Top Lagen in Istanbul

Die besten Investments

Persönlich & motiviert

Ein bisschen Inspiration. Jeden zweiten Tag. Für große Träume und kluge Entscheidungen. 🌟

1. Scraping Hepsiemlak

2. Verarbeitung PySpark Pipeline

3. Neue Angebote filtern (Nur neue Listings)

4. Nachricht versenden Telegram Bot

5. Alle 2 Tage Automatischer Run

Heute

🏡 Guten Morgen! 🌞

Ein neuer Istanbul-Schatz wartet vielleicht auf dich 💎

📍 District: **Kadıköy**

🏠 Neighborhood: **Moda**

💰 Price: **4,950,000 ₺**

🏢 Residence Complex: **Yes**

🕒 Scraped: **2026-03-19 08:15**

🔗 Direkt zum Angebot:
<https://www.hepsiemlak.com/istanbul-kadikoy-moda-...>

Viel Erfolg bei der Jagd nach deinem Traumobjekt 🌸

08:15

Nachricht schreiben...

SO FUNKTIONIERT ES

1. Scraping Hepsiemlak

2. Verarbeitung PySpark Pipeline

3. Neue Angebote filtern (Nur neue Listings)

4. Nachricht versenden Telegram Bot

5. Alle 2 Tage Automatischer Run

WARUM DIESER BOT? 🍷

🚀 **NUR WICHTIGE INFOS**

Kompakt, klar und schnell erfassbar.

🔗 **DIREKTER LINK**

Mit nur einem Klick direkt zum Angebot auf Hepsiemlak.

💖 **FREUNDLICHER TON**

Motivierend, positiv und inspirierend.

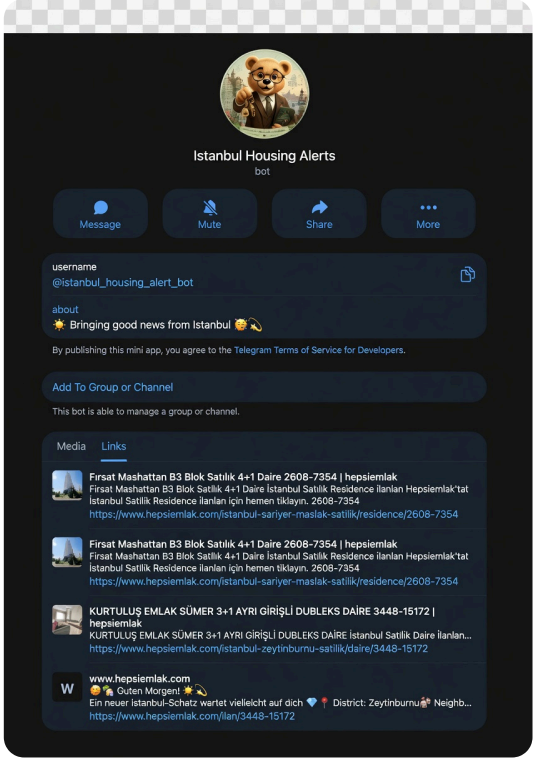
📅 **ALLE 2 TAGE**

Automatische Nachrichten nur alle 48 Stunden – kein Spam, nur Qualität.

🌟 **Schön, dass es dich gibt! 💖**

Träume groß. Investiere klug. Deine Zukunft beginnt jetzt. 🏡💛

TELEGRAM STATUS



The image shows a Telegram status card for a bot named "Istanbul Housing Alerts". The card has a dark background with a checkered pattern at the top. At the top center is a circular profile picture of a teddy bear in a suit. Below the profile picture, the name "Istanbul Housing Alerts" is displayed in white, with "bot" in smaller text underneath. There are four interactive buttons: "Message", "Mute", "Share", and "More". Below these buttons, the username "@istanbul_housing_alert_bot" is shown. Underneath the username, there is a section titled "about" which contains the text "Bringing good news from Istanbul" followed by a lightbulb and a hand icon. Below this, a small line of text states: "By publishing this mini app, you agree to the Telegram Terms of Service for Developers." Further down, there is a button labeled "Add To Group or Channel" and a note below it: "This bot is able to manage a group or channel." At the bottom, there is a section titled "Media" and "Links" with a list of three items, each featuring a small image, a title, and a URL. The first two items are about real estate listings in Istanbul, and the third is about a real estate agency. The last item is a link to the website "www.hepsiemlak.com" with a German greeting "Guten Morgen!" and a link to a specific real estate listing.

username

@istanbul_housing_alert_bot

about

Bringing good news from Istanbul

By publishing this mini app, you agree to the Telegram Terms of Service for Developers.

Add To Group or Channel

This bot is able to manage a group or channel.

Media Links

Fırsat Mashattan 83 Blok Satılık 4+1 Daire 2608-7354 | hepsiemlak
Fırsat Mashattan 83 Blok Satılık 4+1 Daire İstanbul Satılık Residence İlanları Hepsimlak'tat
İstanbul Satılık Residence İlanları için hemen tıklayın. 2608-7354
<https://www.hepsiemlak.com/istanbul-sariyer-maslak-satilik/residence/2608-7354>

Fırsat Mashattan 83 Blok Satılık 4+1 Daire 2608-7354 | hepsiemlak
Fırsat Mashattan 83 Blok Satılık 4+1 Daire İstanbul Satılık Residence İlanları Hepsimlak'tat
İstanbul Satılık Residence İlanları için hemen tıklayın. 2608-7354
<https://www.hepsiemlak.com/istanbul-sariyer-maslak-satilik/residence/2608-7354>

KURTULUŞ EMLAK SÜMER 3+1 AYRI GİRİŞLİ DUBLEKS DAİRE 3448-15172 | hepsiemlak
KURTULUŞ EMLAK SÜMER 3+1 AYRI GİRİŞLİ DUBLEKS DAİRE İstanbul Satılık Daire İlanları...
<https://www.hepsiemlak.com/istanbul-zeytinburnu-satilik/daire/3448-15172>

www.hepsiemlak.com
Guten Morgen!
Ein neuer Istanbul-Schatz wartet vielleicht auf dich District: Zeytinburnu Neighb...
<https://www.hepsiemlak.com/ilan/3448-15172>

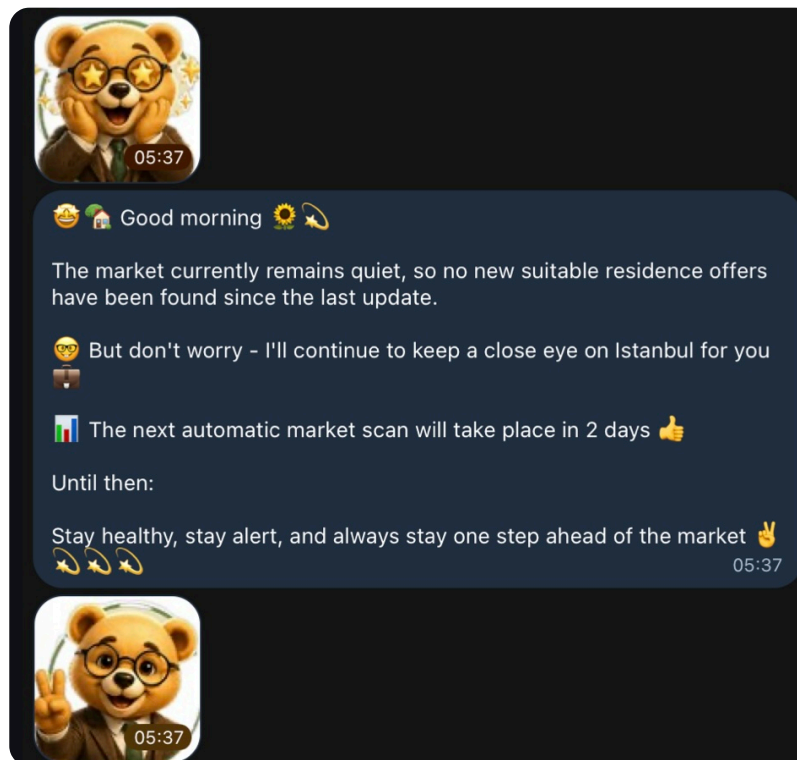
NEW RESIDENCE ALERT

Nachricht vom Bot, wenn seit dem letzten automatischen Markt-Scan ein neues Angebot erkannt wurde.



NO NEW LISTING NOTIFICATION

Nachricht vom Bot, wenn seit dem letzten automatischen Markt-Scan kein neues Angebot erkannt wurde.



HERAUSFORDERUNGEN

- Automatisierung ohne Tableau Server
- Web Scraping Stabilität
- Datenbereinigung
- Währungsumrechnung
- Telegram API Integration

LEARNINGS

- ETL Pipeline Entwicklung
- SQLite Datenmanagement
- Automation mit Bash & Python
- Dashboard Storytelling
- Projektstrukturierung



VIELEN DANK!

Fragen?

[GitHub Profil](#)

[Tableau Profil](#)